BÀI 7: PHƯƠNG PHÁP PHÁT HIỆN BIÊN LAPLACE

Mục tiêu

Bài học cung cấp kiến thức phương pháp phát hiện biên Laplace, Canny. Sinh viên có thể vận dụng các phương pháp thực hiện trên ảnh số.

7.1- Phương pháp phát hiện biên Laplace

Các phương pháp gradient ở trên làm việc khá tốt khi mà độ sáng thay đổi rõ nét. Khi mức xám thay đổi chậm, miền chuyển tiếp trải rộng, phương pháp cho hiệu quả hơn đó là phương pháp sử dụng đạo hàm bậc hai mà ta gọi là phương pháp Laplace. Toán tử Laplace được định nghĩa như sau:

$$\nabla^2 f = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}$$

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} = \frac{\partial}{\partial x}\left(\frac{\partial f}{\partial x}\right) \approx \frac{\partial}{\partial x}\left(f(x+1,y) - f(x,y)\right)$$

$$\approx \left[f(x+1,y) - f(x,y)\right] - \left[f(x,y) - f(x-1,y)\right]$$
$$\approx f(x+1,y) - 2f(x,y) + f(x-1,y)$$

Tương tự,

$$\frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = \frac{\partial}{\partial y}\left(\frac{\partial f}{\partial y}\right) \approx \frac{\partial}{\partial y}\left(f(x,y+1) - f(x,y)\right)$$

$$\approx \left[f(x,y+1) - f(x,y)\right] - \left[f(x,y) - f(x,y-1)\right]$$
$$\approx f(x,y+1) - 2f(x,y) + f(x,y-1)$$

Vậy: ∇^2 f= f(x+1,y) + f(x,y+1) - 4f(x,y) + f(x-1,y) + f(x,y-1)

Dẫn tới:

$$\mathrm{H} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & -4 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

Kết quả nghiên cứu cho thấy phương pháp đạo hàm bậc hai rất nhạy cảm với nhiễu.

Đây là toán tử Laplace

$$L=\begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 \\ -1 & 4 & -1 \\ 0 & -1 & 0 \end{pmatrix}$$

I⊗L=2I(x, y)-I(x-1,y)-I(x+1,y)

+2I(x,y)-I(x,y-1)-I(x,y+1)

=[I(x,y)-I(x-1,y)]-[I(x+1,y)-I(x,y)]

+ I(x,y)-I(x,y-1)-[I(x,y+1)-I(x,y)]

$$\frac{\partial I(x-1,y)}{\partial x}-\frac{\partial I(x,y)}{\partial x}+\frac{\partial I(x,y-1)}{\partial y}-\frac{\partial I(x,y)}{\partial y}$$

$$=-\frac{\partial^2 I(x,y)}{\partial x^2}-\frac{\partial^2 I(x,y)}{\partial y^2}$$

$$=-\left(\frac{\partial^2 I}{\partial x}+\frac{\partial^2 I}{\partial y}\right)=-\nabla I(x,y)$$

Phân ngưỡng: | I ⊗ L | theo θ > 0

$$I'(x,y)=\begin{cases} 1 & \text{nếu } |I\otimes L(x,y)|\geq\theta \\ 0 & \text{nếu ngược lại} \end{cases}$$

I

$$\begin{pmatrix} 6 & 5 & 4 & 3 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 6 & 5 & 4 & 3 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 6 & 5 & 4 & 3 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 6 & 5 & 4 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 6 & 5 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 6 & 5 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 6 \end{pmatrix}$$

I ⊗ L

$$\begin{pmatrix} 19 & 4 & 3 & 2 & 1 & 0 & -2 \\ -12 & 14 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -12 & 14 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & -12 & 14 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & -12 & 14 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -12 & 14 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -12 & 19 \end{pmatrix}$$

θ=14

Ảnh kết quả

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Kỹ thuật này cho đường biên mảnh, tuy nhiên rất nhạy cảm với nhiễu do đạo hàm bậc hai thường không ổn định

Original Image

Laplacian
(original kernel)

Hình 7.1 Trích chọn biên bằng phương pháp Laplace

Trong thực tế người ta thường dùng 1 số biến dạng khác nhau của toán tử Laplace

$$L2 = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 1 \\ -2 & 4 & -2 \\ 1 & -2 & 1 \end{pmatrix} L3 = \begin{pmatrix} -1 & -1 & -1 \\ -1 & 8 & -1 \\ -1 & -1 & -1 \end{pmatrix}$$

Thảo luận: Thực hiện nhân chập ảnh I với mẫu L2, L3

7.2. Phương pháp Canny

Đây là một thuật toán tương đối tốt, có khả năng đưa ra đường biên mảnh, và phát hiện chính xác điểm biên với điểm nhiễu. Phương pháp Canny được đề xuất năm 1986 bởi John Canny. Ngày nay Canny được dùng khá phổ biến trong nhiều lĩnh vực khác nhau của thị giác máy tính

Thuật toán Canny gồm các bước chính được mô tả như sau

+ ***Bước 1:*** Làm trơn ảnh

Việc loại bỏ các yếu tố nhiễu là đặc biệt quan trọng đối với kết quả phát hiện cạnh. Sử dụng bộ lọc Gaussian để làm trơn ảnh nhằm khử nhiễu và tác động của nhiễu.

Bước này thực hiện tính tích chập ảnh đầu vào với mặt nạ trọng số theo phân phối Gaussian (gọi là mặt nạ Gaussian). Mặt nạ Gaussian H có thể khởi tạo theo công thức:

$H_{ij} = \frac{1}{2\pi\sigma^2} exp\left(-\frac{(i-(k+1))^2+(j-(k+1))^2}{2\sigma^2}\right)$ ở đó $1 \le i, j \le (2k+1)$

Tính $I \otimes H$

Ví dụ mặt nạ Gaussian được xấp xỉ theo phân phối với độ lệch chuẩn σ=1.4, kích thước 5x5

$$H = \frac{1}{159}\begin{bmatrix} 2 & 4 & 5 & 4 & 2 \\ 4 & 9 & 12 & 9 & 4 \\ 5 & 12 & 15 & 12 & 5 \\ 4 & 9 & 12 & 9 & 4 \\ 2 & 4 & 5 & 4 & 2 \end{bmatrix}$$

Gọi G là kết quả lọc nhiễu: $G= I \otimes H$

+***<u>Bước 2:</u>*** Tính gradient ảnh dựa vào cường độ sáng điểm ảnh (thường áp dụng trên ảnh đa mức xám)

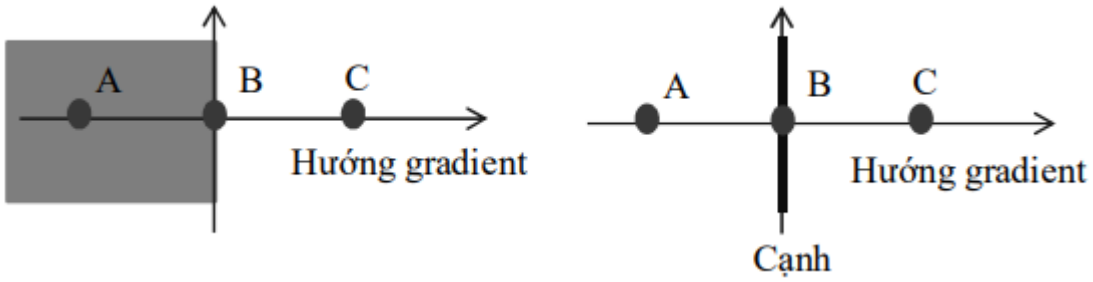
Bước này có thể được thực hiện bằng cách tích chập ảnh kết quả của bước 1 với hai toán tử Sobel theo 2 hướng dọc (trục tung) và hướng ngang (trục hoành) để xấp xỉ với đạo hàm bậc nhất theo hướng dọc G_y và ngang G_x . Sau đó tính độ lớn và hướng của gradient theo công thức.

Độ lớn gradient $\mathbf{G}_M = \sqrt{\mathbf{G}_x^{\ 2} + \mathbf{G}_y^{\ 2}}$

Hướng gradient $G_0=\arctan(G_y/G_x)$

+ ***<u>Bước3:</u>*** Thực hiện loại bỏ các điểm không cực đại (non-maximum suppression) nhằm khử những giá trị thuộc cạnh giả tạo hoặc thuộc cạnh nhưng không bền vững.

Sau khi tính giá trị hướng và độ lớn của gradient, thực hiện quét qua toàn bộ ảnh để loại bỏ những điểm không mong muốn (những điểm có thể không tạo thành cạnh). Để thực hiện điều này, một điểm được đánh dấu lại nếu có giá trị cực đại cục bộ trong vùng láng giềng của nó theo hướng gradient hiện hành, như hình minh họa.



Hình 7.2. Minh họa về tìm cực đại cục bộ theo hướng gradient

Trong minh họa này, điểm B nằm trên cạnh theo chiều dọc. Hướng gradien là vector pháp tuyến của cạnh. Điểm A và điểm C thuộc hướng gradient tại điểm B. Do đó, điểm B đánh dấu là cực đại so với điểm A và điểm C nếu nó có giá trị cực đại cục bộ (cực đại so với điểm A và điểm C). Nghĩa là điểm A và C là hai điểm ứng viên nhưng không cực đại nên bị loại bỏ. Nếu nó được đánh dấu lại sẽ được tiếp tục thực hiện bước tiếp theo, ngược lại điểm này sẽ bị xóa bỏ và không được xử lý ở các bước sau.

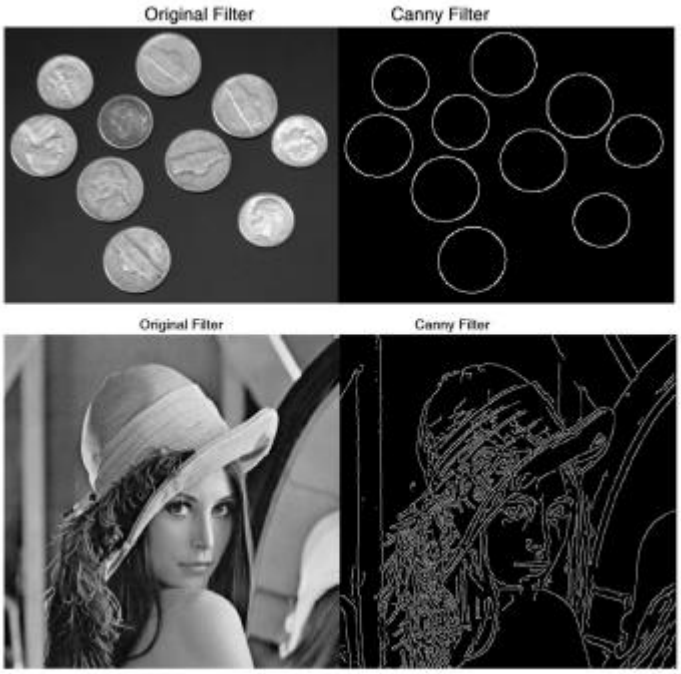
Kết quả của bước này cho kết quả là một ảnh (ma trận) nhị phân với các điểm ảnh thuộc cạnh đã "làm mỏng". Tập này gồm tập các điểm được đánh dấu và các điểm nền là các điểm còn lại (không được đánh dấu).

+ ***Bước 4:*** Sử dụng ngưỡng kép để phát hiện các đường biên tiềm năng

Bước này mới chỉ cho ra kết quả là các điểm tiềm năng (ứng cử viên) thuộc về đường biên. Thay vì sử dụng một ngưỡng, Canny dùng hai ngưỡng t_1, t_2 ($t_1 < t_2$)để lọc ra những điểm ảnh thuộc cạnh hoặc không. Tại những vị trí có giá trị gradient lớn hơn t_2 thì được xem như chắc chắn điểm thuộc cạnh. Những điểm thuộc miền giữa t_1 và t_2 thì nó không chắc chắn thuộc cạnh, có thể thuộc cạnh hoặc không, những điểm này được xem là điểm có tiềm năng thuộc cạnh tùy thuộc vào sự liên kết với cạnh. Những điểm còn lại có giá trị bé hơn t_1 thì không thuộc cạnh và được loại trực tiếp.

+ ***Bước 5:*** Liên kết điểm tiềm năng với các điểm thuộc cạnh.

Nếu như các điểm tiềm năng được liên kết với các điểm chắc chắn thuộc cạnh thì nó sẽ trở thành một phần của cạnh. Nghĩa là nếu điểm tiềm năng là lân cận của điểm đã được xác định thuộc cạnh (ở bước 4) thì điểm này cũng được đánh dấu là điểm thuộc cạnh.



Hình 7.3. Kết quả trích xuất cạnh dùng thuật toán Canny

Câu hỏi

1. Cho ảnh I sau:

$$I = \begin{pmatrix} 7 & 6 & 5 & 4 & 3 & 2 & 1 \\ 0 & 7 & 6 & 5 & 4 & 3 & 2 \\ 0 & 0 & 7 & 6 & 5 & 4 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 7 & 6 & 5 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 7 & 6 & 5 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 7 & 6 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 7 \end{pmatrix}$$

Thực hiện kỹ thuật Sobel với ngưỡng $\theta = 15$

2. Trình bày kỹ thuật Canny

3. Cho ví dụ về kỹ thuật Canny

4. Cài đặt kỹ thuật Sobel

5. Cài đặt kỹ thuật Canny

6. Viết đoạn chương trình đọc vào một ảnh ngoại cảnh sau đó sử dụng các toán tử Sobel, Prewitt, Robert để trích biên và so sánh kết quả.

7. Viết đoạn chương trình đọc vào một ảnh ngoại cảnh sau đó sử dụng phương pháp Canny để trích biên và hiển thị kết quả từng bước trong quá trình thực hiện

thuật toán Canny. So sánh kết quả với các phương pháp trích biên sử dụng toán tử Sobel, Prewitt, Robert.

8. Viết chương trình để nhận dạng cạnh theo các phương pháp đã học và sau đó đánh giá, so sánh khả năng thực hiện của các phương pháp này.

9. Viết đoạn chương trình đọc vào ảnh dưới đây và thực hiện lọc cạnh bằng phương pháp Canny